

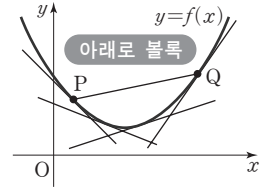
3. 곡선의 볼록 · 오목과 변곡점

(1) 곡선의 볼록 · 오목

① 곡선의 볼록과 오목

두 점 P, Q를 잇는 곡선 부분이 선분 PQ보다 아래쪽에 있으면, 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 아래로 볼록 또는 위로 오목하다고 한다.

또, 두 점 P, Q를 잇는 곡선 부분이 선분 PQ보다 위쪽에 있으면, 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 위로 볼록 또는 아래로 오목하다고 한다.

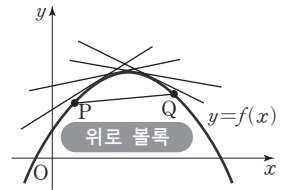


② 곡선의 볼록 · 오목 판정

이계도함수를 가지는 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 항상

① $f''(x) > 0$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 는 그 구간에서 아래로 볼록하다.

② $f''(x) < 0$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 는 그 구간에서 위로 볼록하다.



(2) 변곡점

① 변곡점

곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점 $A(a, f(a))$ 를 경계로 곡선이 오목에서 볼록으로 또는 볼록에서 오목으로 바뀔 때, 이 점 A를 그 곡선의 변곡점이라고 한다.

② 변곡점의 판정

이계도함수를 가지는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f''(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌면 점 $(a, f(a))$ 는 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이다.

| 보기 |

$$y = -\frac{1}{4}x^4 + x^3 \text{에서}$$

$$y' = -x^3 + 3x^2 = -x^2(x-3)$$

$$y'' = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$$

$y'=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=3$ 이고 $y''=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$ 이므로 y' , y'' 의 부호를 조사하여 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

x	...	0	...	2	...	3	...
y'	+	0	+	+	+	0	-
y''	-	0	+	0	-	-	-
y	↖	0	↗	4	↖	$\frac{27}{4}$	↘

따라서 곡선 $y = -\frac{1}{4}x^4 + x^3$ 은 구간 $(-\infty, 0)$, $(2, \infty)$ 에서 위로 볼록하고, 구간 $(0, 2)$ 에서 아래로 볼록하다.

또, 변곡점의 좌표는 $(0, 0)$ 과 $(2, 4)$ 이다.

확인 문제

정답과 풀이 81쪽

06 곡선 $y = xe^{-x}$ 이 $x > a$ 에서 아래로 볼록할 때, a 의 최솟값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + a$ 의 변곡점의 좌표가 $(b, 2)$ 일 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값을 구하시오.